Dokumentace - Systém správy inventáře

Cíl práce

Cílem projektu bylo vytvořit funkční aplikaci pro správu skladového inventáře s grafickým uživatelským rozhraním. Program umožňuje přihlašování uživatelů s různými oprávněními, správu produktů na skladě, evidenci příjmů a výdejů zboží a zobrazování historie transakcí. Aplikace je navržena tak, aby mohla být používána v menších firmách nebo skladech pro evidenci zásob.

Popis práce

Co program umí

Program je desktopová aplikace napsaná v Javě s grafickým rozhraním Swing. Hlavní funkce zahrnují:

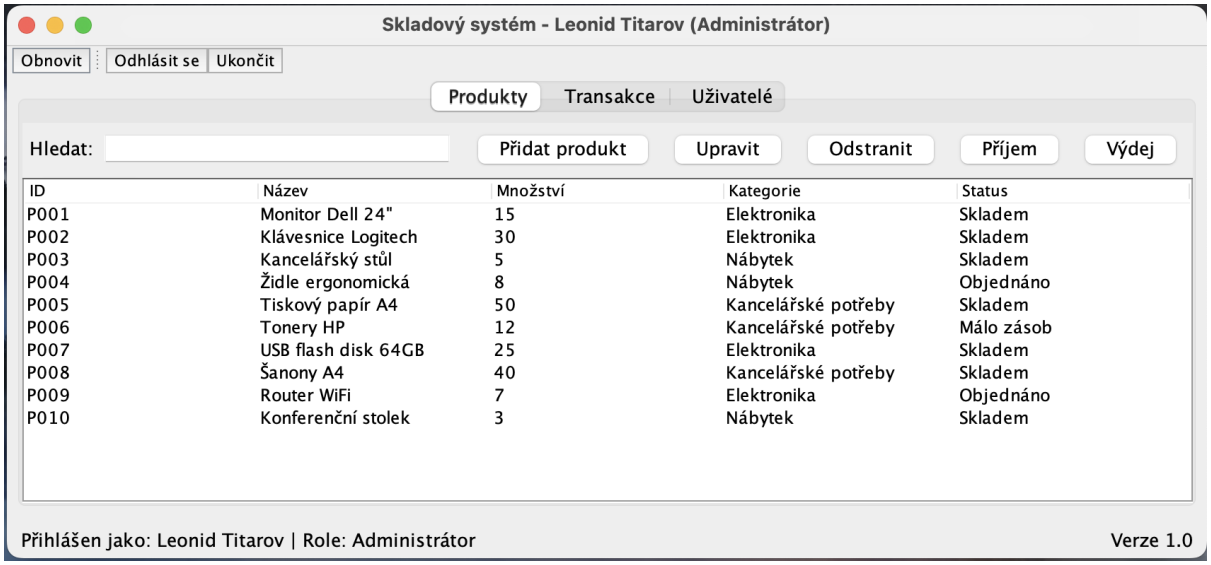
- **Přihlašování uživatelů** - podporuje tři typy uživatelů (Admin, Vedoucí skladu, Zaměstnanec)
- **Správa produktů** - přidávání, úprava, odstraňování a vyhledávání produktů
- **Inventární operace** - příjem a výdej zboží ze skladu
- **Evidence transakcí** - sledování všech pohybů zboží s informacemi o uživateli
- **Filtrování a vyhledávání** - možnost hledat podle názvu, ID nebo kategorie

Jak funguje

Po spuštění se zobrazí přihlašovací obrazovka, kde uživatel zadá své údaje. Po úspěšném přihlášení se otevře hlavní okno rozdělené do tabulek:

- **Produkty** - zobrazuje seznam všech produktů s možnostmi úprav
- **Transakce** - historie všech operací provedených v systému
- **Uživatelé** - správa uživatelských účtů (pouze pro administrátory)

Program automaticky načítá produkty ze souboru products.txt při spuštění. Pokud soubor neexistuje, vytvoří se s výchozími testovacími daty.



Algoritmus vyhledávání

Pro vyhledávání produktů jsem použil jednoduchý lineární algoritmus, který prochází všechny produkty a porovnává zadaný text s ID, názvem, kategorií nebo statusem produktu. Text se převádí na malá písmena pro lepší uživatelský komfort.

Požadavky

- **Java** - verze 11 nebo vyšší
- **JUnit 5** - pro spouštění testů
- **Swing** - pro grafické rozhraní (součást standardní Java SE)

Program nepoužívá žádné externí knihovny kromě JUnit pro testování.

Základní struktura

Hlavní datové struktury

- **Product** - reprezentuje jeden produkt s ID, názvem, množstvím, kategorií a statusem
- **User** - obsahuje informace o uživateli včetně role a přihlašovacích údajů
- **InventoryTransaction** - zaznamenává jednu transakci s typem operace a uživatelem

Klíčové třídy

- **InventorySystem** - hlavní třída obsahující main metodu a inicializaci aplikace

- **InventoryManager** - správce inventáře, obsahuje všechny operace s produkty a transakcemi
- **UserManager** - spravuje uživatele a autentifikaci
- **MainApplication** - hlavní okno aplikace s GUI komponentami
- **ProductsPanel** - panel pro správu produktů s tabulkou a ovládacími prvky

Komunikace mezi komponentami

Komunikace probíhá přes předávání objektů mezi třídami. InventoryManager a UserManager jsou předávány do GUI komponent, které pak volají jejich metody pro práci s daty. Všechny změny se okamžitě projevují v uživatelském rozhraní díky metodám refreshData().

Testovací data

Výchozí uživatelé

- **Admin**: Leonid Titarov (heslo: tvojeMama, SN: 6969)
- **Vedoucí skladu**: Pavel Vaclavek (heslo: GeometyDash, SN: 7980)
- **Zaměstnanec**: Damian Smekal (heslo: Tasemnice, SN: SN24680)

Testovací postupy

Test přidání produktu:

1. Přihlaste se jako admin nebo vedoucí skladu
2. V záložce Produkty klikněte na "Přidat produkt"
3. Vyplňte všechny povinné údaje
4. Ověřte, že se produkt objevil v tabulce

Test oprávnění:

1. Přihlaste se jako zaměstnanec
2. Zkuste přidat nebo upravit produkt
3. Měla by se zobrazit chybová hláška o nedostatečných oprávněních

Test vyhledávání:

1. Do vyhledávacího pole zadejte část názvu produktu
2. Ověřte, že se zobrazují pouze odpovídající produkty
3. Vyzkoušejte také filtrování podle kategorie

Tyto testy jsem zvolil, protože pokrývají hlavní funkce aplikace a různé uživatelské role. Důležité je testovat zejména oprávnění, protože nesprávné nastavení by mohlo způsobit problémy v reálném používání.

Uživatelská příručka

Přihlášení

Po spuštění aplikace zadejte své přihlašovací údaje do formuláře. Všechna pole jsou povinná.

Správa produktů

- **Přidání produktu**: Tlačítko "Přidat produkt" - vyplňte formulář s údaji o produktu
- **Úprava produktu**: Vyberte produkt v tabulce a klikněte "Upravit"
- **Odstranění produktu**: Pouze admin může odstranit produkt tlačítkem "Odstranit"
- **Vyhledávání**: Použijte vyhledávací pole nebo filtr podle kategorie

Skladové operace

- **Příjem zboží**: Vyberte produkt a klikněte "Příjem", zadejte množství
- **Výdej zboží**: Vyberte produkt a klikněte "Výdej", zadejte množství (nesmí překročit skladové zásoby)

Sledování transakcí

V záložce "Transakce" vidíte historii všech operací včetně informací o tom, který uživatel operaci provedl.

Odhlášení

Použijte tlačítko "Odhlásit se" v hlavním menu.

Závěr

Při vývoji aplikace jsem narazil na několik problémů, které mi daly zabrat. Největší výzvou bylo propojení GUI komponent s logikou aplikace. Zpočátku jsem měl problém s předáváním dat mezi okny a panely, což jsem vyřešil předáváním referencí na správce (InventoryManager, UserManager) do konstruktorů GUI tříd.

Další komplikací bylo správné nastavení layoutů v Swing. Musel jsem si prostudovat různé typy layoutů jako BorderLayout, GridLayout a FlowLayout, aby aplikace vypadala přijatelně. Původně jsem chtěl použít absolutní pozicování, ale ukázalo se, že to není praktické pro responzivní design.

Celkově mě projekt naučil pracovat s GUI v Javě a pochopit, jak důležité je správně navrhnout architekturu aplikace od začátku. Práce s databází by byla příští logický krok, ale pro účely tohoto projektu stačilo ukládání do textového souboru.

Kdyby se mi projekt podařilo předělat, zaměřil bych se více na lepší oddělení GUI od business logiky pomocí návrhových vzorů jako MVC. Také bych přidal více validací vstupních dat a lepší error handling.